



# LinkAnvil

Plataforma analítica para la extracción autónoma de conocimiento.  
Construyendo grafos semánticos privados mediante procesamiento asíncrono.



# El concepto de enviar y olvidar

LinkAnvil automatiza la transformación de enlaces crudos (artículos, documentación, foros) en un cauce estructurado.





# Evolución de la arquitectura RAG

|                     | RAG Estándar        | LinkAnvil Platform                        |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Flujo de Trabajo    | Manual y síncrono   | Ingesta desatendida asíncrona             |
| Relación de Datos   | Documentos aislados | Colisiones semánticas autónomas           |
| Dependencia LLM     | Bloqueado a la nube | Proxy resiliente, 100% offline con Ollama |
| Tolerancia a Fallos | Fallo en cadena     | Aislamiento Zero-Defect con DLQs          |



# Pilar I: Ingesta desatendida sin latencia

El uso nativo de colas de mensajería absorbe los picos de información, permitiendo al sistema procesar la web en segundo plano.

**Input:** Recepción masiva de URLs.

**Message Broker:** RabbitMQ organiza y prioriza.

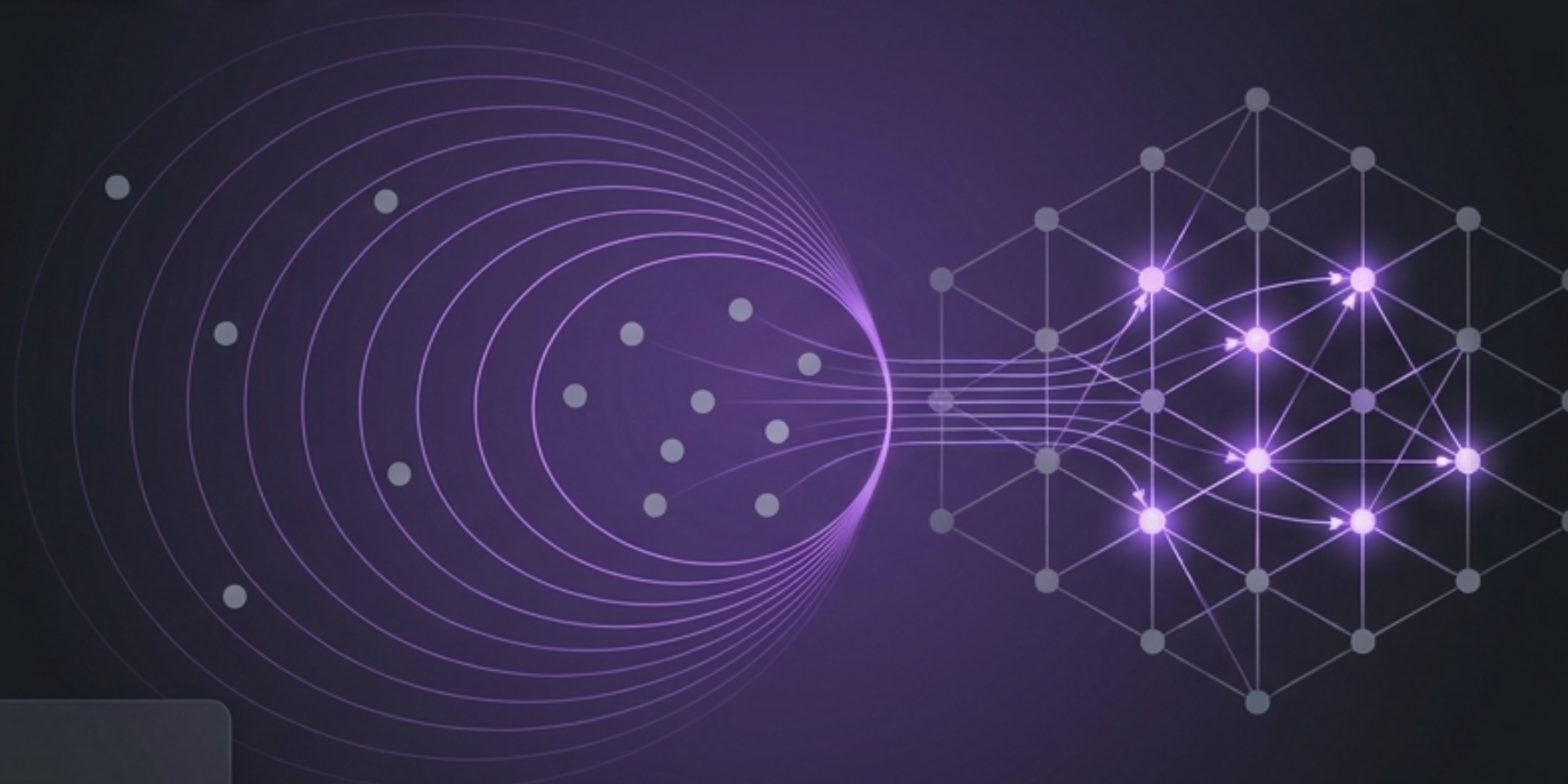
**Output:** Procesamiento constante sin bloquear al usuario final.





# Pilar II: Colisión semántica vectorial

Interconexión autónoma de recursos descubriendo relaciones ocultas entre documentos aparentemente desconectados.



**Motor Vectorial:** Qdrant

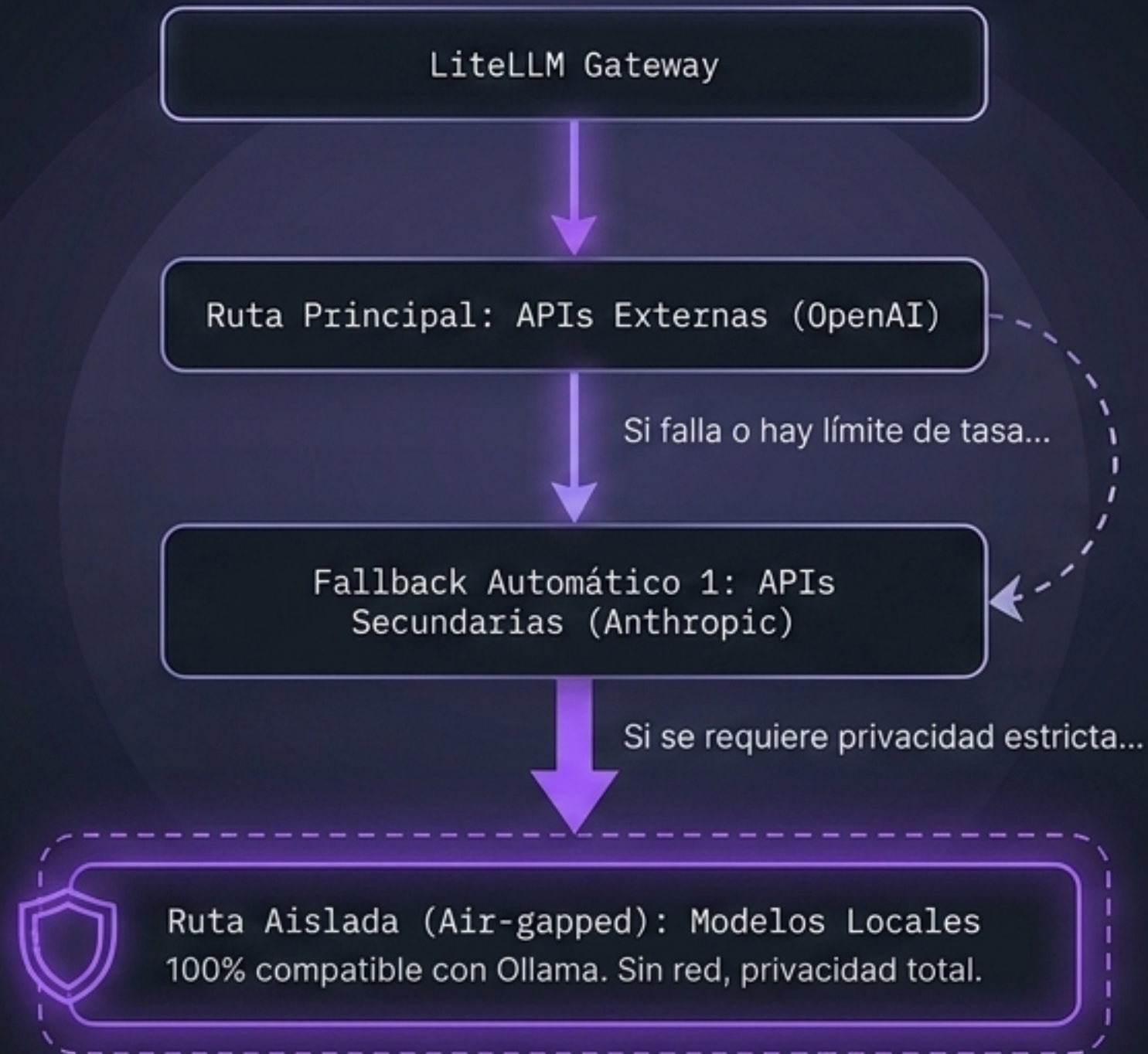
**Mecanismo:** Similitud del coseno

**Resultado:** El grafo de conocimiento se teje de forma autónoma con cada nueva ingesta.



# Pilar III: Proxy de IA resiliente y privado

El sistema delega el cómputo a través de LiteLLM, garantizando que el ecosistema nunca se detenga y permitiendo privacidad absoluta.

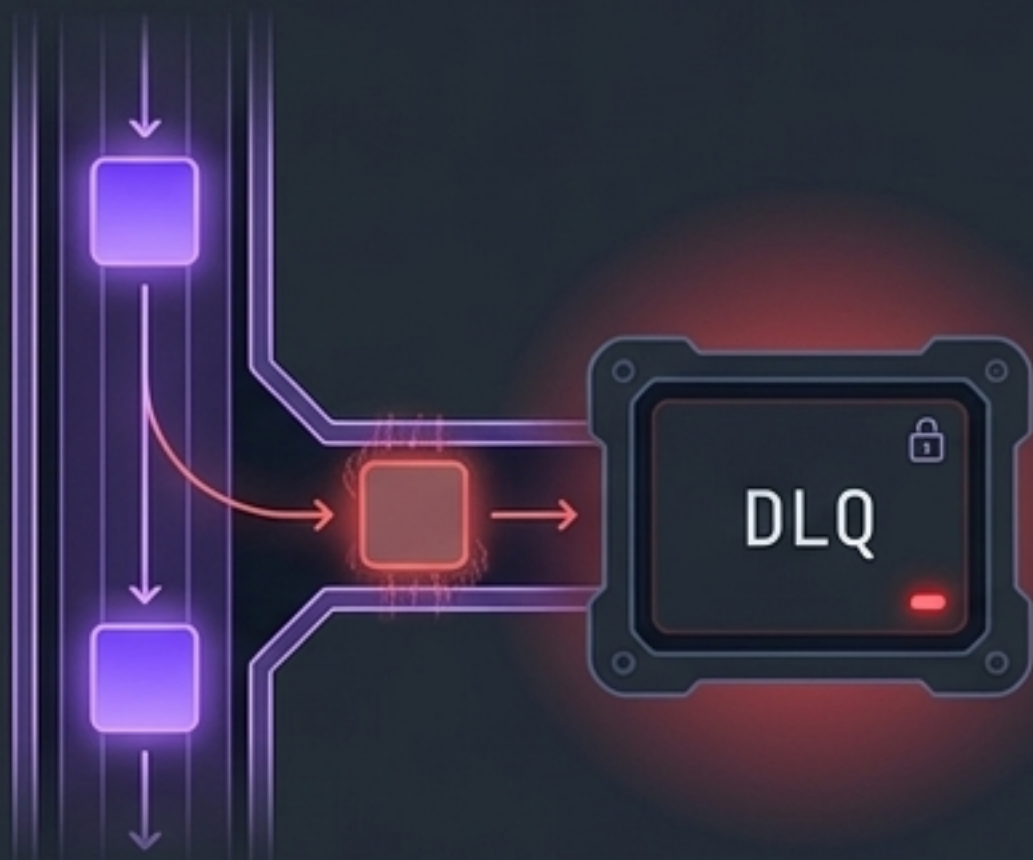




# Pilar IV: Pipeline Zero-Defect y Observabilidad

## Aislamiento de Fallos

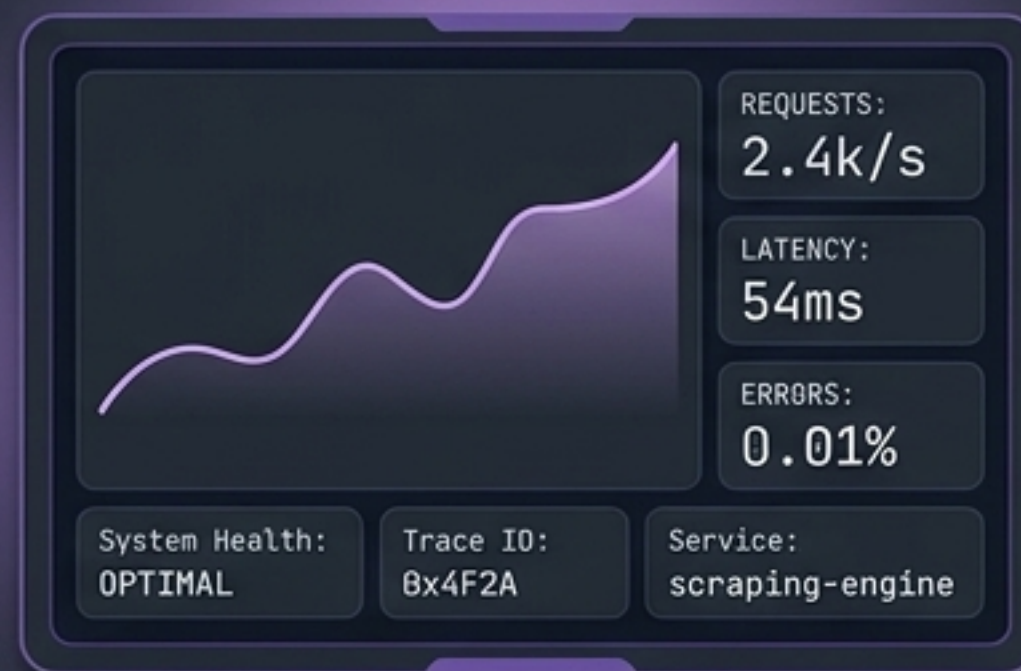
Uso de Dead Letter Queues (DLQ). Si el scraping de una URL específica falla, el error se aísla y se audita. El ecosistema general continúa operando sin interrupción.



## Telemetría

Métricas y trazas nativas integradas.

OpenTelemetry, Jaeger, Prometheus y Grafana.





# Anatomía de los microservicios





# Requisitos de despliegue del sistema base

| COMPONENTE           | REQUISITO MÍNIMO              | REQUISITO RECOMENDADO          |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| CPU                  | Mínimo 2 Cores (x86_64/ARM64) | Recomendado 4+ Cores           |
| Memoria RAM (Docker) | Mínimo 4 GB                   | Recomendado 8 GB               |
| Almacenamiento       | Mínimo 10 GB                  | Recomendado 20 GB+ persistente |
| Dependencias         | Docker Engine v24+            | Compose v2                     |



**Aceleración de Modelos Privados:** Los requisitos anteriores excluyen la ejecución de IA. Para alojar modelos locales (ej. Llama 3 8B vía Ollama), se requiere añadir proporcionalmente +8GB extra de RAM/VRAM a la máquina.



# Construido por y para la comunidad

LinkAnvil es de código abierto (Licencia MIT). Las contribuciones impulsan la evolución de la plataforma analítica.





# Despliega tu propio ecosistema

## Explora la Documentación Técnica

Arquitectura, diagramas C4 y planificación de épicas.

## Guía de Instalación

Tutorial paso a paso con configuración de variables y scripts de health-check.

## Repositorio GitHub

Clona, audita y contribuye.